

I011: Comparación de modelos productivos

Campo	Valor
Código	I011 · insumo de PD011 (modelo productivo base) y PD018
Fecha	02/10/2026
Gate	G4: conceptos (adelantado por el plan acelerado)
Estado	v1: análisis de escritorio. Los números de equipamiento y dotación son [ESTIMACIÓN] del analista y hay que cotizarlos (T037). El precio de transferencia de UC es el dato que falta (T024)
Insumos	I010 / I010b (Canalsenses) · I004b (benchmark: Granier, Tim Hortons, Costumbres) · I005b (salarios, energía) · I029 (alquileres) · I035 (habilitaciones) · I016b (quejas de clientes)

Pregunta: ¿el local tiene que hacer el pan desde la harina, terminar producto de planta, o una mezcla? Esto define m², equipamiento, personal, habilitación, calidad y, sobre todo, si el modelo se puede replicar y franquiciar. **Hipótesis bajo prueba:** A005 (centralizar reduce mucho el CAPEX, los m² y el personal especializado), A012 (personal sin oficio puede operar con procedimientos) y A017 (habilitar un local que solo hornea es más simple).

1. Los cuatro modelos

	M1. Elaboración completa en el local	M2. Bake-off puro con producto UC	M3. Híbrido liviano	M4. Obrador central en Córdoba
Qué es	Obrador propio: amasado, división, formado, fermentación y horneado, como una panadería tradicional	Todo llega congelado de Canals (crudo o pre-fermentado). En el local: fermentación final, horneado y venta	M2 para el 85–90% de los panificados. En el local se hace lo simple: rellenos, sándwiches, tostados y 1–2 productos emblema	Un obrador en la ciudad produce y reparte a varios locales (fresco o congelado)
Referentes	Panaderías de barrio, Lapana, El Vergel	Granier, Costumbres Argentinas, Del Pilar (planta propia)	Pan Pa' Ya!, Paris Baguette, Le Pain Quotidien	La Celeste (Q073), El Globo
Para qué etapa	Local 1 (no escala)	Local 1 y red	Local 1 y red	Desde 5–8 locales en Córdoba

M4 no compite para el local 1: requiere una escala que hoy no existe y duplica lo que ya hace la planta de UC. Queda como opción para G13 y G14.

2. Comparación (local de referencia: 100 m², 7 a 21 h, 7 días, ventas de USD 30–35 mil por mes)

Dimensión	M1 Elaboración completa	M2 Bake-off puro	M3 Híbrido liviano	Fuente / etiqueta
m² de producción	40–60 m² (obrador + cámara + depósito de harina) → local de 150–180 m²	12–20 m² (freezer, fermentadora, hornos) → local de 80–110 m²	18–25 m² → local de 90–120 m²	[ESTIMACIÓN]

Dimensión	M1 Elaboración completa	M2 Bake-off puro	M3 Híbrido liviano	Fuente / etiqueta
Alquiler extra por m² de producción	+USD 400–700/mes respecto de M2 (a USD 9–12/m² en Z06–Z07)	Base	+USD 50–150/mes	I029 + [ESTIMACIÓN]
Equipamiento de producción	USD 40–60 mil (horno rotativo, amasadora, sobadora, divisora, cámara de fermentación, frío)	USD 15–25 mil (2 hornos conveectores eléctricos, fermentadora, freezers)	USD 20–30 mil	[ESTIMACIÓN] a cotizar (T037)
Personal	9–10 personas, con maestro panadero y oficial en turno de madrugada	7 personas, sin panadero (1 hornero entrenado por turno)	7–8 personas (+1 oficial de pastelería part-time)	[ESTIMACIÓN] (A003)
Costo laboral mensual	≈ \$14,9 M ≈ USD 9.600	≈ \$11,0 M ≈ USD 7.100	≈ \$12,8 M ≈ USD 8.300	I005b (UTHGRA jul–sep 2026; maestro \$2,0 M [SUPUESTO])
Dependencia de oficio escaso	Alta: el maestro panadero define la calidad	Baja (A012)	Baja-media	[INTERPRETACIÓN]
Costo de mercadería de panificados	Materia prima ≈ 25–30% del precio de venta	Precio de transferencia UC + flete: dato faltante (T024)	Igual que M2 en el 85–90%	I002, I005
Consistencia entre turnos y locales	Baja-media: depende de la persona	Alta: la receta y el formado vienen de planta	Alta	I016b: la queja n.º 1 es la frescura irregular
Frescura percibida	Alta a primera hora, baja a la tarde (una tanda temprana)	Alta todo el día con tandas chicas	Alta	I016b + [INTERPRETACIÓN]
Percepción "casero / hecho acá"	Alta	Riesgo (A006): "congelado" se asocia a peor calidad	Media-alta: lo armado a la vista suma	E-06 \$6
Encuadre de habilitación	"Elaboración de pan" (códigos 107121/107129): otra vía, probable riesgo intermedio y restricción de zona	"Venta minorista de pan con horneado": riesgo bajo con Director Técnico (si no hay consumo en el local)	Bajo o intermedio, según si hay consumo en el local y qué se elabora	I035 \$0
Gas / energía	Horno a gas o eléctrico de alta potencia; obra de gas en la ruta crítica	Hornos eléctricos: sin obra de gas , pero puede pedir aumento de potencia	Igual que M2	I035, I005b
Desperdicio	Medio-alto (todo se hace temprano)	Bajo (se hornea según la demanda y el resto sigue congelado)	Bajo	I003 (A016)
Tiempo de capacitación	Meses (oficio)	2–4 semanas con procedimientos (capacitación en planta UC)	3–5 semanas	[ESTIMACIÓN]
Replicabilidad / franquicia	Baja	Muy alta (Granier: ~313 franquicias)	Alta	I004b
Dependencia de UC y de la logística	Ninguna	Total: flete de ~320 km y stock de 15 días (R022)	Alta	I010, Q054

3. Las dos cuentas que deciden

3.1 Cuándo conviene M2/M3 contra M1 (precio de transferencia máximo) [ESTIMACIÓN] - Peso de los panificados: si son ≈ 55% de las ventas (USD 17–19 mil por mes), con M1 la materia prima cuesta ≈ 25–30% de eso: USD 4,3–5,7 mil. - **Ahorros de M2 contra M1:** - personal: ≈ USD 2.500/mes; - alquiler: ≈ USD 400–700/mes; - energía y desperdicio, sin cuantificar.

Total: ≈ **USD 2.900–3.200/mes**, equivalente a 16–18 puntos de las ventas de panificados. - **Umbral**: M2 empata con M1 si el producto UC puesto en el local (precio de transferencia + flete + frío) cuesta ≈ **41–48% del precio de venta al público** de los panificados. - **Regla práctica**: - **bajo ~40%**, M2/M3 gana claramente; - **entre 40% y 48%**, empate: deciden la consistencia y la replicabilidad; - **sobre 48%**, M1 es más barato. - **Lección de Tim Hortons** (I004b): el franquiciado terminó pagando la dona congelada ≈ 2 veces lo que costaba hacerla. Para la red, el precio de transferencia tiene que ser **transparente y con tope**. Esto entra en PD027 y PD032.

3.2 Logística Canals → Córdoba (R022, Q054) [ESTIMACIÓN] - **Volumen**: USD 17–19 mil de panificados por mes, a ≈ \$1.300 por unidad, son ≈ 20–22 mil unidades por mes, es decir ≈ **10–11 mil cada 15 días**. - **Espacio en frío**: con cajas de ~150 unidades, son ≈ 70 cajas por quincena. Hacen falta ≈ **3–4 m³ de freezer** (2–3 freezers verticales grandes o una minicámara de -18 °C) más un margen de seguridad. - **Dónde pesa**: entra en los 12–20 m² de producción de M2, pero hay que dimensionarlo en G10. La frecuencia semanal baja el stock a la mitad: hay que pedir el costo del flete semanal contra el quincenal (T024).

4. Lectura con doble perspectiva [INTERPRETACIÓN]

Local 1	Red de 5 / 10 / 50 locales y franquicia
M1 Rinde "casero", pero choca con la queja n.º 1 (frescura irregular), depende de un maestro panadero y complica la habilitación	No escala: cada local depende de una persona. Descartado como modelo de red
M2 El más barato y simple de habilitar si no hay consumo en el local. Riesgo de percepción (A006)	Ideal: es el modelo Granier. Requiere que UC sostenga calidad, flete y precio
M3 Combina la eficiencia de M2 con algo "hecho a la vista" que responde al elogio n.º 1 ("casero")	Estandarizable si lo que se hace en el local es simple y está en el manual

5. Recomendación [RECOMENDACIÓN, decide PD011]

M3 híbrido liviano, sin obrador: - 85–90% de los panificados de UC con fermentación final y horneado en el local, en tandas chicas y frecuentes; - en el local, solo armado: rellenos, sándwiches y tostados, más 1–2 productos emblema (Q075); - hornos eléctricos, para sacar el gas de la ruta crítica (I035).

Condiciones para confirmarlo (si alguna falla, se revisa): 1. **E002**: el producto UC no pierde contra la panadería artesanal en la degustación a ciegas (A004, A006). 2. **T024**: el precio de transferencia + flete queda **por debajo de ~40% del precio de venta** de los panificados. 3. **Q053**: UC confirma qué productos llegan pre-fermentados y cuáles necesitan fermentación en el local, y con qué equipo. 4. **T037**: cotizaciones reales de hornos, fermentadora, freezers y máquina de café.

Qué nos haría cambiar de opinión: - Si el producto UC pierde en E002 por una diferencia clara, conviene M1 parcial para el pan (fresco del día) y M2 para la bollería. - Si el precio de transferencia supera el 48%, conviene renegociarlo o ir a M1 en el pan.

6. Hipótesis actualizadas

Hipótesis	Evidencia nueva	Estado
A005 Centralizar reduce CAPEX, m² y personal especializado	≈ -USD 20–35 mil de equipamiento, -40 m² y sin panadero ([ESTIMACIÓN]); Granier lo confirma a escala	EVIDENCIA A FAVOR (falta cotizar)
A012 Personal sin oficio opera con procedimientos	Granier, Costumbres y Pan Pa' Ya! operan sin panaderos	EVIDENCIA A FAVOR (externa)
A017 La habilitación de un local que solo hornea es más simple	"Venta minorista de pan con horneado" = riesgo bajo con DT; la elaboración va por otra vía (I035)	EVIDENCIA A FAVOR , siempre que no haya consumo en el local